



Mars 2026

Tutoriel : Module Visualiseur configurations

Conception : Roland Ypsos)

1. Introduction

Le module Simulateur visuel (aussi appelé Visualiseur de configuration) est une interface animée qui présente visuellement les effets des paramètres de configuration d'Ortho4XP V3.

Dans cette interface, vous voyez en direct ce que fait chaque curseur grâce à un canvas animé et des vignettes d'aide. Les animations permettent de comprendre immédiatement ce qui va se passer lors de la génération de la tuile.

Des préconisations de réglages sont proposées sous chaque curseur.

Les explications apparaissent dans la langue choisie au lancement (français ou anglais).

Ce module ne remplace pas la fenêtre Config : il l'illustre. Les valeurs affichées sont celles du .cfg de la tuile active (ou les valeurs globales). Vous pouvez les modifier et les écrire dans le fichier de configuration.

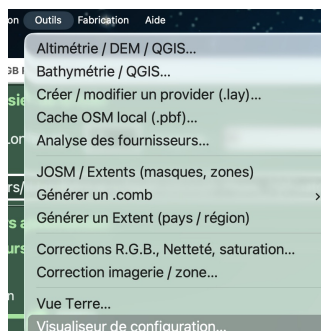
1) Workflow Étape par Étape

- Ouvrir Ortho4XP V3 et sélectionner (ou créer) la tuile active.
- Menu Outils → Visualiseur de configuration...
- Vérifier que le message « Valeurs chargées depuis le cfg » apparaît.
 - Parcourir les 4 onglets. Déplacer les curseurs et observer le canvas + les vignettes.
 - Ajuster selon les recommandations affichées sous chaque contrôle.
 - Cliquer sur « Écrire cfg tuile » pour appliquer à la tuile en cours (ou « Écrire cfg app » pour les valeurs par défaut).
 - Fermer le simulateur et lancer la construction de la tuile (Assemble Vector data → ... → Build Imagery/DSF).
 - Après un premier vol de test, revenir au simulateur pour affiner si besoin.

2. Accès au module

Dans la barre de menus principale d'Ortho4XP V3 :

- Menu Outils → Visualiseur de configuration...



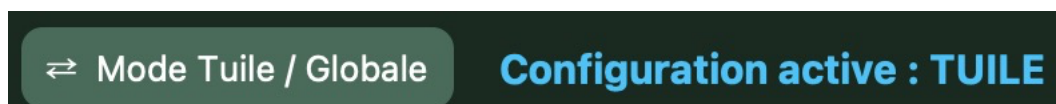
Interface générale

⇌ Mode Tuile / Globale

Bascule entre les deux sources de réglages, comme dans **Outils** → **Config.**

Un clic change le mode et recharge les curseurs depuis la source choisie.

- TUILE = paramètres de la tuile en cours (Ortho4XP_±lat±lon.cfg).



- GLOBALE = paramètres par défaut de l'application (Ortho4XP.cfg).



Les 4 rubriques DEM (FR)

custom_dem	/Volumes/SSD/Altimétries Originaux/Altimétrie assemble/Assemble France/+46-003/+46-003.tif	
custom_bathy_dem		
custom_scenery_dir		
custom_overlay_src		

1. dem_sonny_dir

Dossier de la **structure altimétrique Sonny** (données par pays).

C'est l'emplacement où Ortho4XP trouve / organise les données Sonny en cours. À renseigner si vous travaillez avec une arborescence altimétrique V3 basée sur Sonny.

2. dem_asc_dir

Dossier des **sources brutes ASC** (fichiers d'altitude d'origine, non encore préparés pour la tuile).

Point d'entrée des rasters d'élévation « tels quels » avant réduction / reprojection.

3. dem_epsg_dir

Dossier de **sortie EPSG réduit** : altimétrie déjà retraitée (coordonnées géographiques adaptées au flux Ortho4XP).

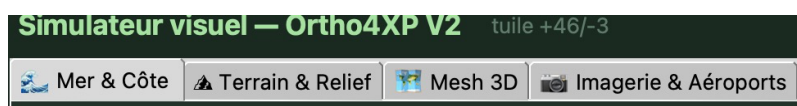
Étape intermédiaire entre le brut (ASC) et l'assemblage par tuile.

4. dem_tile_out_dir

Dossier de **sortie d'assemblage par tuile** : résultat final de la préparation altimétrique pour une tuile donnée.

C'est en général ce qui alimente ensuite le build mesh de la tuile (ou ce que vous pointez via un DEM custom selon votre flux).

Les onglets :



- Barre d'onglets en haut : Mer & Côte · Terrain & Relief · Mesh 3D · Imagerie & Aéroports
- Canvas animé (zone visuelle) en haut de chaque onglet : montre l'effet des réglages en temps réel
- Groupes de curseurs et listes déroulantes au centre, avec explication sous chaque contrôle
- Vignettes mini-animations à droite de certains curseurs

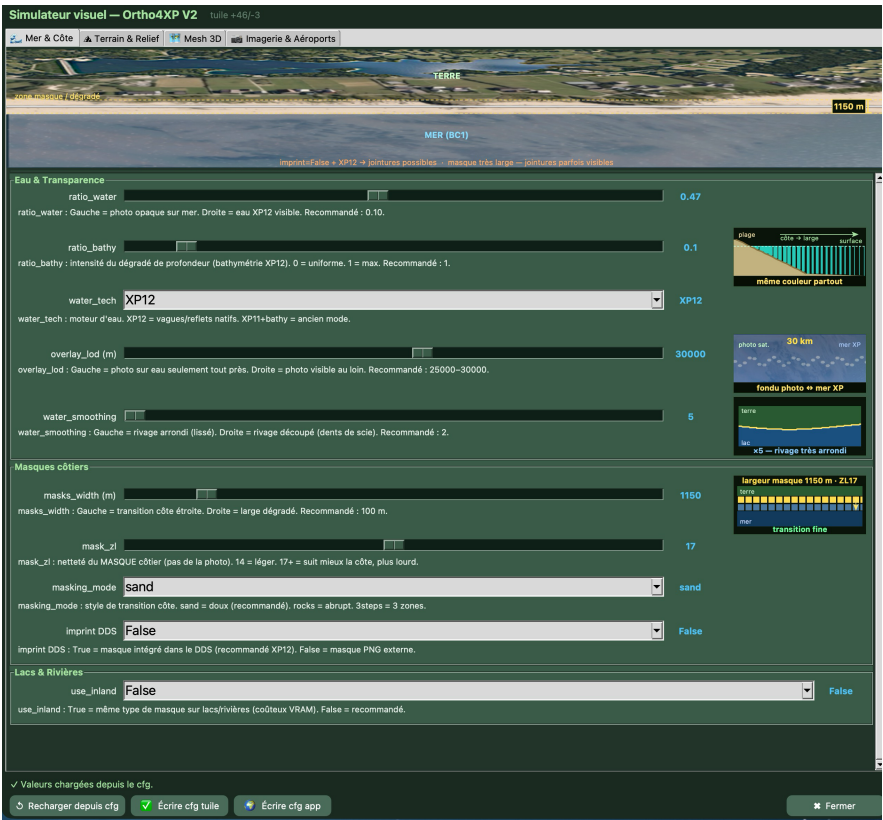
Barre de boutons en bas de la fenêtre



- ➤ **Recharger depuis config Tuile**
Relit le fichier cfg de la **tuile** et met à jour tous les curseurs (sans écrire).
- ➤ **Recharger depuis config Globale**
Relit le fichier cfg **global** et met à jour tous les curseurs (sans écrire).
- ☒ **Écrire cfg Tuile**
Enregistre les valeurs actuelles des curseurs dans le cfg **tuile**.
Les autres clés du fichier (ex. language=, dossiers DEM V3) sont **conservées**.
-  **Écrire cfg App**
Enregistre les valeurs actuelles dans le cfg **global** (Ortho4XP.cfg), en **conservant** aussi les clés non gérées par le Simulateur.
- **✕ Fermer**
Ferme la fenêtre Simulateur (rien n'est enregistré automatiquement).

3. Onglet Mer & Côte

Cet onglet gère l'apparence de l'eau, la transition côte/mer et les masques de transparence nécessaires à X-Plane 12.



3.1 Groupe Eau & Transparence



Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
ratio_water	Gauche = photo opaque sur mer. Droite = eau XP12 visible (transparence).	≈ 0,10
ratio_bathy	Intensité du dégradé de profondeur (bathymétrie XP12). 0 = uniforme, 1 = max.	1
water_tech	Moteur d'eau : XP12 = vagues/reflets natifs. XP11+bathy = ancien mode.	XP12
overlay_lod (m)	Gauche = photo sur eau seulement tout près. Droite = photo visible au loin.	25 000–30 000
water_smoothing	Gauche = rivage arrondi (lissé). Droite = rivage découpé (dents de scie).	≈ 2

3.2 Groupe Masques côtiers

Masques côtiers

masks_width (m)

3800

masks_width : Gauche = transition côte étroite. Droite = large dégradé. Recommandé : 100 m.

mask_zl

17

mask_zl : netteté du MASQUE côtier (pas de la photo). 14 = léger, 17+ = suit mieux la côte, plus lourd.

masking_mode

sand

sand

masking_mode : style de transition côte. sand = doux (recommandé). rocks = abrupt. 3steps = 3 zones.

imprint DDS

False

False

imprint DDS : True = masque intégré dans le DDS (recommandé XP12). False = masque PNG externe.

largeur masque 3800 m · ZL17

transition très large

Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
masks_width (m)	Gauche = transition côte étroite. Droite = large dégradé.	≈ 100 m
mask_zl	Netteté du MASQUE côtier (pas de la photo). 14 = léger, 17+ = suit mieux la côte (plus lourd).	16–17
masking_mode	Style de transition : sand = doux, rocks = abrupt, 3steps = 3 zones.	sand
imprint DDS	True = masque intégré dans le DDS (recommandé XP12). False = masque PNG externe.	True (XP12)

3.3 Groupe Lacs & Rivières

Lacs & Rivières

use_inland

False

False

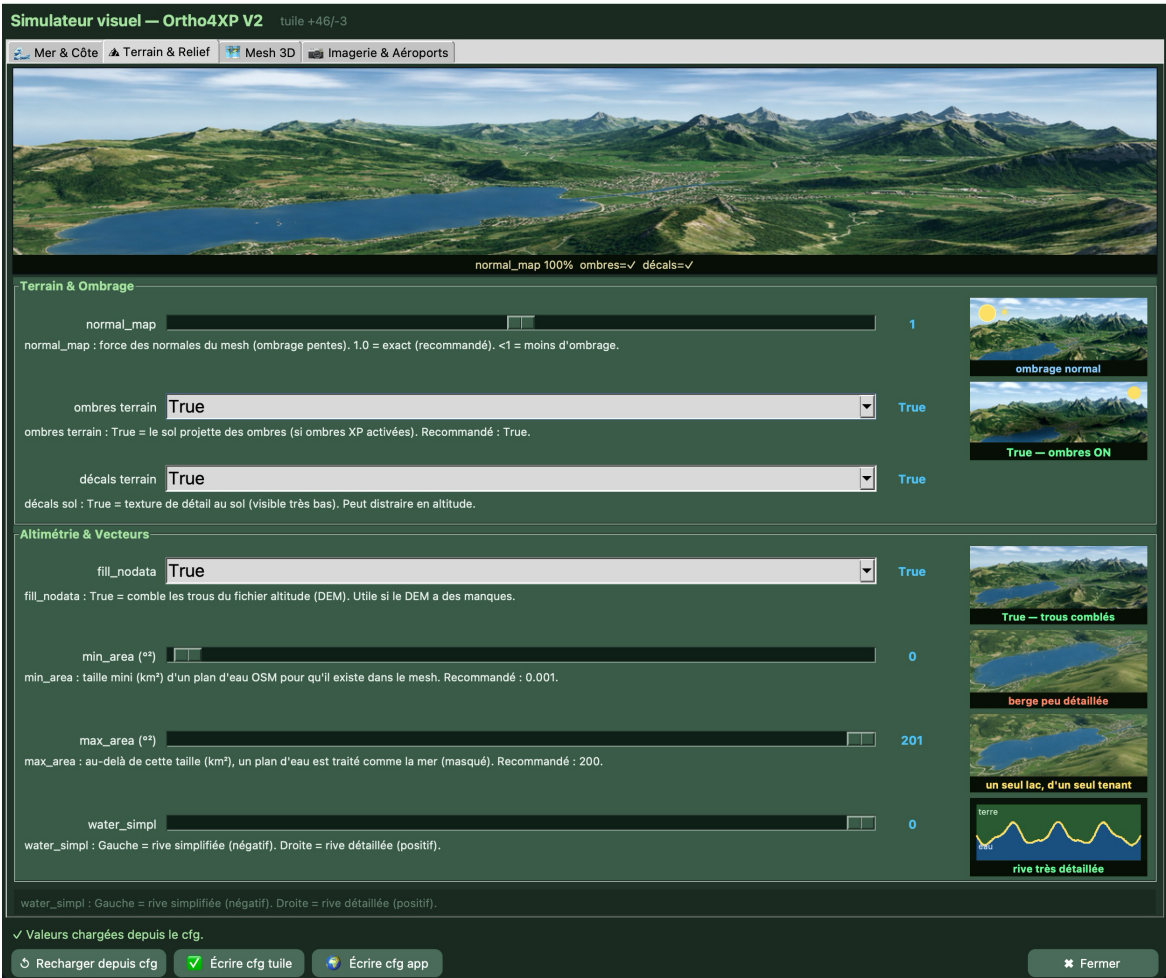
use_inland : True = même type de masque sur lacs/rivières (coûteux VRAM). False = recommandé.

Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
use_inland	True = même type de masque sur lacs/rivières (coûteux en VRAM). False = recommandé.	False

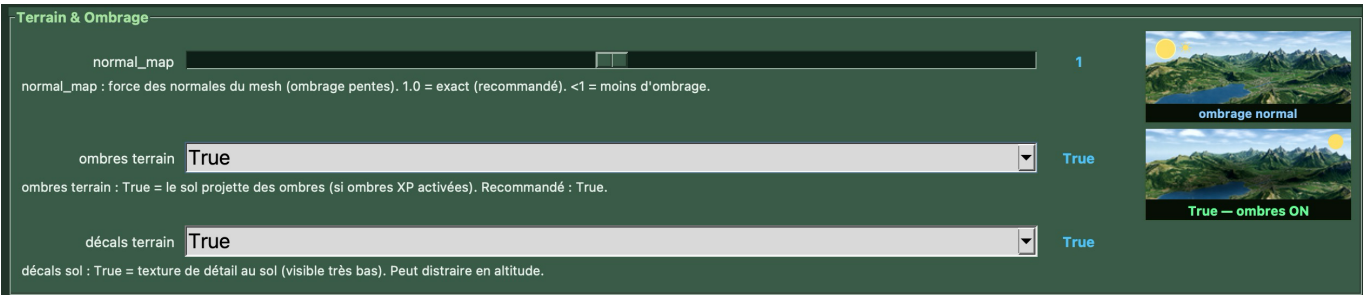
Le canvas supérieur montre en direct la largeur du masque (ligne jaune pointillée) et le type de transition. Les vignettes à droite illustrent ratio_bathy, overlay_lod et water_smoothing.

4. Onglet Terrain & Relief

Contrôle l’ombrage du sol, les décals de détail, le remplissage des trous DEM et le traitement des plans d’eau OSM.



4.1 Groupe Terrain & Ombrage



Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
normal_map	Force des normales du mesh (ombrage des pentes). 1,0 = exact. < 1 = moins d'ombrage.	1,0
ombres terrain	True = le sol projette des ombres (si les ombres XP sont activées).	True
décals terrain	True = texture de détail au sol (visible très bas). Peut distraire en altitude.	True ou False

4.2 Groupe Altimétrie & Vecteurs

Altimétrie & Vecteurs

fill_nodata

True

True

fill_nodata : True = comble les trous du fichier altitude (DEM). Utile si le DEM a des manques.

min_area (°²)

0

min_area : taille mini (km²) d'un plan d'eau OSM pour qu'il existe dans le mesh. Recommandé : 0.001.

max_area (°²)

201

max_area : au-delà de cette taille (km²), un plan d'eau est traité comme la mer (masqué). Recommandé : 200.

water_simpl

0

water_simpl : Gauche = rive simplifiée (négatif). Droite = rive détaillée (positif).

True — trous comblés

berge peu détaillée

un seul lac, d'un seul tenant

terre

rive très détaillée

Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
fill_nodata	True = comble les trous du fichier d'altitude (DEM). Utile si le DEM a des manques.	True
min_area (°²)	Taille mini (km²) d'un plan d'eau OSM pour qu'il existe dans le mesh.	≈ 0,001
max_area (°²)	Au-delà de cette taille (km²), un plan d'eau est traité comme la mer (masqué).	≈ 200
water_simpl	Gauche = rive simplifiée (négatif). Droite = rive détaillée (positif).	selon besoin

5. Onglet Mesh 3D

Paramètres de triangulation du maillage 3D : densité, tolérance de courbure, budget de triangles et nettoyage des géométries.

Simulateur visuel — Ortho4XP V2

tuile +46/-3

Mer & Côte

Terrain & Relief

Mesh 3D

Imagerie & Aéroports

15M

mesh_zl 19 | courbure → mixte | courbure → partiel | limit → peu de Δ

Paramètres Mesh

mesh_zl

19

mesh_zl : ZL max pour lequel le mesh est préparé. Doit être ≥ au ZL des photos. Recommandé : 19.

curvature_tol

16

curvature_tol : Gauche = grands triangles, relief grossier. Droite = petits triangles, relief précis.

limit_tris (M)

15

limit_tris : Gauche = peu de triangles (mesh incomplet). Droite = budget large. Recommandé : 1–3 M.

min_angle (°)

2

min_angle : angle mini des triangles (°). Évite les triangles trop pointus. Recommandé : ~10.

maillage / relief : relief suivi

2.0° — relief propre

Qualité & Nettoyage

iterate

0

iterate : Gauche = 1 passe rapide (côte grossière). Droite = plusieurs passes (côte fine, plus long).

clean_geom

True

True

clean_bad_geometries : True = répare les géométries OSM invalides avant le mesh. Recommandé : True.

1 passe — rapide, côte grossière

✓ Valeurs chargées depuis le cfg.

Recharger depuis cfg

✓ Écrire cfg tuile

✎ Écrire cfg app

✖ Fermer

5.1 Groupe Paramètres Mesh

Paramètres Mesh

mesh_zl

19

mesh_zl : ZL max pour lequel le mesh est préparé. Doit être $\geq$ au ZL des photos. Recommandé : 19.

curvature_tol

16

curvature_tol : Gauche = grands triangles, relief grossier. Droite = petits triangles, relief précis.

limit_tris (M)

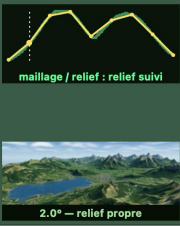
15

limit_tris : Gauche = peu de triangles (mesh incomplet). Droite = budget large. Recommandé : 1–3 M.

min_angle (°)

2

min_angle : angle mini des triangles (°). Évite les triangles trop pointus. Recommandé : $\sim$ 10.



Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
mesh_zl	ZL max pour lequel le mesh est préparé. Doit être $\geq$ au ZL des photos.	19
curvature_tol	Gauche = grands triangles, relief grossier. Droite = petits triangles, relief précis.	selon terrain
limit_tris (M)	Gauche = peu de triangles (mesh incomplet). Droite = budget large.	1–3 M
min_angle (°)	Angle mini des triangles. Évite les triangles trop pointus.	$\approx$ 10

5.2 Groupe Qualité & Nettoyage

Qualité & Nettoyage

iterate

0

iterate : Gauche = 1 passe rapide (côte grossière). Droite = plusieurs passes (côte fine, plus long).

clean_geom

True

True

clean_bad_geometries : True = répare les géométries OSM invalides avant le mesh. Recommandé : True.

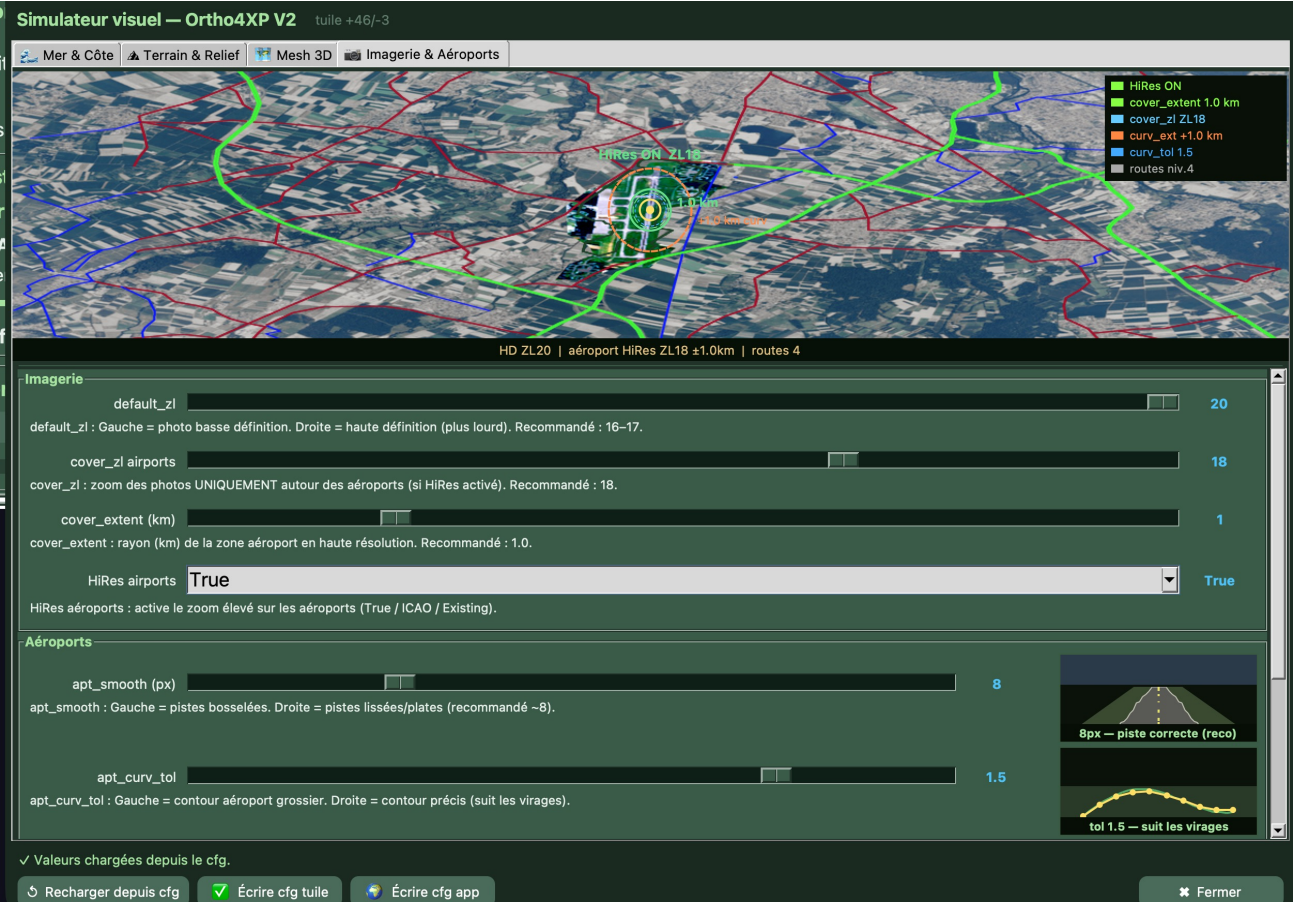


Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
iterate	Gauche = 1 passe rapide (côte grossière). Droite = plusieurs passes (côte fine, plus long).	0–1
clean_geom	True = répare les géométries OSM invalides avant le mesh.	True

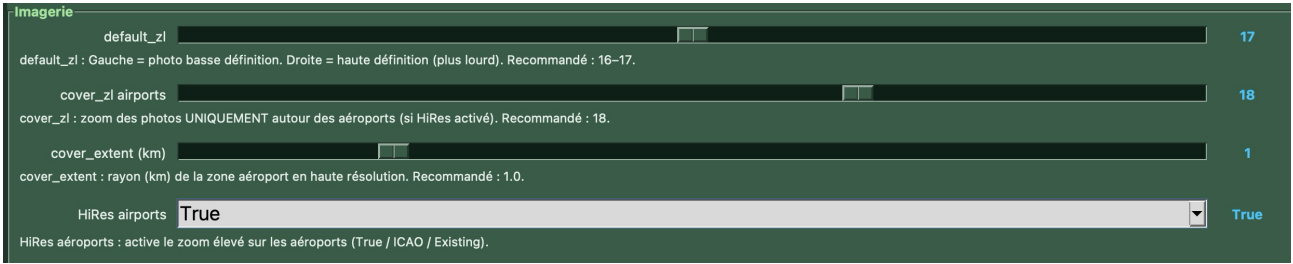
Le canvas montre un paysage 3D dont le maillage réagit aux valeurs de `curvature_tol` et `limit_tris`. Les vignettes illustrent le suivi du relief et le nombre de passes.

6. Onglet Imagerie & Aéroports

Réglages du zoom des orthophotos, des zones haute résolution autour des aéroports, du lissage des pistes et de l'aplatissement des routes.

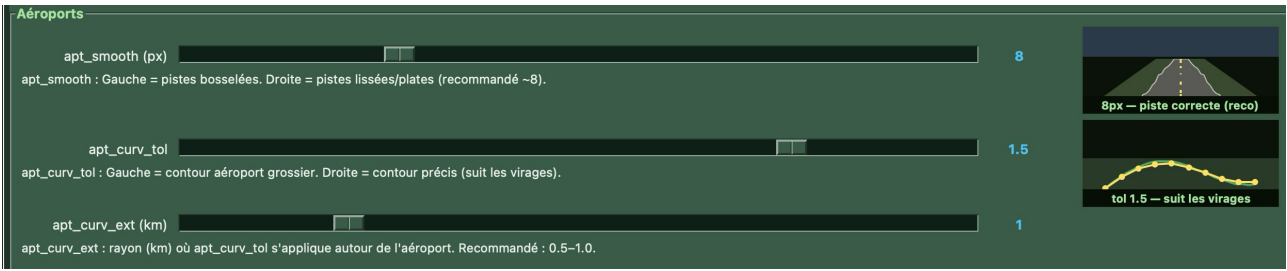


6.1 Groupe Imagerie



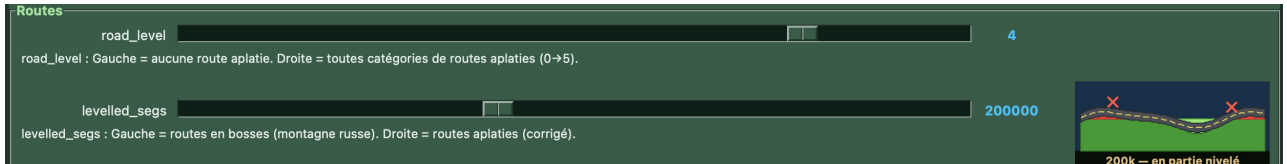
Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
default_zl	Gauche = photo basse définition. Droite = haute définition (plus lourd).	16–17
cover_zl airports	Zoom des photos UNIQUEMENT autour des aéroports (si HiRes activé).	18
cover_extent (km)	Rayon (km) de la zone aéroport en haute résolution.	≈ 1,0
HiRes airports	Active le zoom élevé sur les aéroports : False / True / ICAO / Existing.	True ou ICAO

6.2 Groupe Aéroports



Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
apt_smooth (px)	Gauche = pistes bosselées. Droite = pistes lissées/plates.	≈ 8
apt_curv_tol	Gauche = contour aéroport grossier. Droite = contour précis (suit les virages).	1,0–1,5
apt_curv_ext (km)	Rayon (km) où apt_curv_tol s'applique autour de l'aéroport.	0,5–1,0

6.3 Routes



Paramètre	Fonction / Sens du curseur	Recommandé
road_level	Gauche = aucune route aplatie. Droite = toutes catégories (0→5).	3–4
max_levelled_segs	Gauche = routes en bosses (montagne russe). Droite = routes aplaties.	selon région

Le canvas affiche une vue aérienne avec les zones HiRes (cercles verts/oranges) et le réseau routier coloré selon le niveau d'aplatissement.

7. Conseils pratiques

- Direction générale des curseurs : gauche = effet « brut » / moins favorable ; droite = correction / plus de détail (sauf cas documentés).
- Pour X-Plane 12 : privilégiez water_tech = XP12, imprint DDS = True, ratio_water ≈ 0,10.
- N'augmentez pas mask_zl ou mesh_zl inutilement : le coût en temps de calcul et en taille de fichiers monte rapidement.
- Sur terrain montagneux, baissez un peu curvature_tol (plus de triangles) et augmentez limit_tris.
- Les zones HiRes aéroports (cover_zl 18 + cover_extent 1 km) offrent un excellent rapport qualité/poids.
- Après modification, n'oubliez pas d'écrire le cfg avant de reconstruire la tuile.

8. Résumé

Le Simulateur visuel transforme des paramètres techniques en images et animations compréhensibles. Chaque onglet correspond à un domaine (eau, terrain, mesh, imagerie/aéroports). Les boutons du bas permettent de synchroniser les valeurs avec les fichiers de configuration.

Utilisez-le systématiquement avant de lancer une génération longue : vous gagnerez du temps et éviterez les reconstructions inutiles.